Ficha de Datos de Seguridad

BASF Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Reglamento CE Nº 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.
Fecha / actualizada el: 14.08.2023 Versión: 12.0
Fecha de la versión anterior: 07.11.2022 Versión previa: 11.0
Fecha / Primera versión: 04.06.2002
Producto: **n-BUTANOL**

(ID Nº 30034729/SDS_GEN_ES/ES)
Fecha de impresión 30.06.2025

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

n-BUTANOL

Nombre químico: Butan-1-ol
Número INDEX: 603-004-00-6
Número CAS: 71-36-3

Número de registro REACH: 01-2119484630-38-0000, 01-2119484630-38-0006, 01-2119484630-38-0005, 01-2119484630-38-0004, 01-2119484630-38

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Disolvente(s)

Para información detallada sobre el uso identificativo del producto, véase el anexo de la Ficha de Datos de Seguridad.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Dirección de contacto:
BASF Española S. L. Unipersonal
C/ Can Rabia, 3/5
08017 Barcelona
SPAIN

Teléfono: +34 93 496-4214
Dirección e-mail: Seguridad-de-Producto.Iberia@basf.com

1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF)
Tel.: 915 620 420

Número internacional de emergencia (24h) con respuesta local
Teléfono: +49 180 2273-112

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226 Líquido y vapores inflamables.
Acute Tox. 4 (Por ingestión)	H302 Nocivo en caso de ingestión.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoca lesiones oculares graves.
STOT SE 3	H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
STOT SE 3	H335 Puede irritar las vías respiratorias.

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Pictograma:

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H226	Líquido y vapores inflamables.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

2.3. Otros peligros

Conforme al Reglamento CE Nº 1272/2008 [CLP]

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.
Ver Sección 12 - Resultados del ensayo de PBT y mPmB.
El producto no contiene sustancias por encima de los límites legales incluidos en la lista establecida según el Artículo 59(1) del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 por tener propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión.

SECCIÓN 3: Composición/Información sobre los componentes

3.1. Sustancia

Descripción Química

Butan-1-ol

Contenido (P/P): >= 99,8 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 71-36-3	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CE: 200-751-6	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

Ingredientes relevantes para la Reglamentación

Butan-1-ol

Contenido (P/P): >= 99,8 % - < 100 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 71-36-3	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CE: 200-751-6	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

2-Metilpropan-1-ol

Contenido (P/P): > 0 % - <= 0,1 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 78-83-1	Skin Corr./Irrit. 2
Número CE: 201-148-0	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (somnolencia y vértigo)
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H226, H318, H315, H336, H335

Para la clasificación no detallada en su totalidad en esta sección, incluyendo las clases y las frases de peligro, el texto completo aparece en la sección 16.

3.2. Mezcla

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.

Peligros: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.
No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
extintor de polvo, agua pulverizada, dióxido de carbono, espuma resistente a los alcoholes

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Información adicional:
Definir las medidas de extinción en la zona del incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Consejo: Líquido inflamable Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:
El personal no necesario debe ser evacuado del sector. Controlar el incendio desde la distancia máxima.

Supeditar las medidas de extinción de incendios al entorno. Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.

La emisión de la sustancia/producto puede provocar fuego o explosiones. Controlar o bloquear la fuente de filtración Detener o impedir la fuga de sustancia/producto bajo condiciones seguras.

Llevar a eliminar en recipientes provistos de cierre seguro.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Usar herramientas antiestáticas.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con maquinaria adecuada y eliminar. Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición/protección individual y consideraciones para la eliminación, se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Efectuar correctamente la toma de tierra de la totalidad del conjunto de la instalación para evitar la acumulación de cargas electrostáticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco.

7.3. Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/Protección individual

8.1. Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

71-36-3: Butan-1-ol
Valor VLA-ED 61 mg/m3 ; 20 ppm (LEP (España))
Valor VLA-EC 154 mg/m3 ; 50 ppm (LEP (España))

PNEC

agua dulce: 0,082 mg/l

agua marina: 0,0082 mg/l

liberación esporádica: 2,25 mg/l

depuradora: 2476 mg/l

sedimento (agua dulce): 0,324 mg/kg

sedimento (agua marina): 0,0324 mg/kg

suelo: 0,0166 mg/kg

DNEL

trabajador:
Exposición a largo plazo. Efectos locales y sistémicos, inhalación: 310 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, inhalación: 55,357 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, Por ingestión: 1,5625 mg/kg

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos locales, inhalación: 155 mg/m3

consumidor:
Exposición a largo plazo - efectos sistémicos, dérmica: 3,125 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento

Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evitar la inhalación de vapores. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal.

Control de exposición ambiental

Se han adoptado todas las medidas apropiadas para prevenir la liberación de este producto al medio ambiente y para limitar la dispersión de cualquier liberación cuando ésta ocurra. Deben establecerse medidas adecuadas de gestión de riesgos.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido	
Forma:	líquido	
Color:	incoloro	
Olor:	a alcohol	
Umbral de olor:	no determinado	
Punto de fusión:	< -90 °C	(ASTM D97)
Punto de ebullición:	119 °C (1.013 hPa)	(Directiva 103 de la OCDE)
Infllamabilidad:	Inflamable.	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	

Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Punto de inflamación:	35 °C	(ISO 2719, copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	355 °C	(DIN 51794)
Descomposición térmica:	Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.	
Valor pH:	4,6 - 5,0 (100 %(m))	
Viscosidad, dinámica:	2,947 mPa.s (20 °C)	
Thixotropía:	no tixotrópico	
Solubilidad en agua:	66 g/l (20 °C)	(Directiva 105 de la OCDE)
Solubilidad (cualitativo) Disolvente(s):	solventes orgánicos soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	1 (25 °C)	(Directiva 117 de la OCDE)
Presión de vapor:	< 10 hPa (20 °C)	
Densidad relativa:	0,8095 (20 °C)	
Densidad:	0,8095 g/cm3 (20 °C) 0,7824 g/cm3 (55 °C)	(ASTM D4052)
Densidad relativa de vapor (aire):	2,55 (20 °C) Más pesado que el aire.	(calculado)

Características de las partículas

Distribución de tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.

Sensibilidad al impacto:
Debido a la estructura química no es sensible al impacto.

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Líquidos inflamables

Combustibilidad sostenida:

no determinado

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: Temperatura: 20 °C tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

En base a su estructura el producto no se clasifica como autoinflamable.

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: no aplicable, el producto es un líquido

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:
En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

pKA:
La sustancia no se disocia.

Adsorción/agua-suelo:	KOC: 3,471; log KOC: 0,54	(calculado)
Tensión superficial:	69,9 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Directiva 115 de la OCDE, Ring method)
Masa molar:	74,12 g/mol	

Temperatura SAPT:
Estudio no justificado científicamente.

Velocidad de evaporación:
Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Corrosión del metal:	No es corrosivo para metales.	
Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con agentes oxidantes fuertes.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna precaución especial aparte de la buena limpieza de los químicos.

10.5. Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
fuertes agentes oxidantes

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:

Baja toxicidad tras contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Baja toxicidad tras una sola ingestión. La Unión Europea (UE) ha clasificado esta sustancia como nociva tras exposición oral.

Datos experimentales/calculados:

DL50 rata (Por ingestión): 2.292 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)
La Unión Europea (UE) ha clasificado la sustancia como 'nociva'.
CL50 rata (Por inhalación): > 17,76 mg/l 4 h (Directiva 403 de la OCDE)
Concentración más alta técnicamente alcanzable. No se observó mortalidad. El vapor se ha ensayado.
CL50 rata (Por inhalación): > 24 mg/l > 8000 ppm 4 h (otro(a)(s))
No se observó mortalidad. El vapor se ha ensayado.
DL50 conejo (dérmica): 3.430 mg/kg (Directiva 402 de la OCDE)

Irritación

Valoración de efectos irritantes:

En contacto con la piel causa irritaciones. Riesgo de lesiones oculares graves.

Datos experimentales/calculados:

Corrosión/irritación de la piel

conejo: Irritante. (ensayo BASF)

Lesión grave /irritación en los ojos

conejo: daños irreversibles (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:

No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Datos experimentales/calculados:

ensayo de ganglio linfático local en ratón (ELNL) ratón: El producto no es sensibilizante. (similar a OCDE 429)

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:

La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
No se dispone de estudios valorizables sobre el efecto cancerígeno. La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:

En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos.

Experiencias en personas

Datos experimentales/calculados:

Altas concentraciones provocan un efecto narcótico.

Irritaciones en los órganos respiratorios.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Posibles efectos narcóticos (somnolencia, vértigo) Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica.

Peligro de aspiración

Algunos países consideran los productos isobutanol, n-alcoholes primarios y cetonas con C3-C13 como "Puede ser nocivo en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias"

Efectos interactivos

No hay datos disponibles.

11.2. Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 1.376 mg/l, Pimephales promelas (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, estático)

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 1.328 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)

Plantas acuáticas:
CE50 (96 h) 225 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)

NOEC (96 h) 129 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (17 h) 2.476 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Parte 8, aerobio)

Toxicidad crónica peces:
No hay datos disponibles.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) 4,1 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE, semiestático)

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
92 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (20 Días) (APHA 'Standard Methods', No. 219, 1971) (aerobio, lodo activado, doméstico, no adaptado)
Indicación bibliográfica.

Evaluación de la estabilidad en agua:
No hay datos disponibles.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Potencial de bioacumulación:
No hay datos disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

12.6. Propiedades de alteración endocrina

La sustancia no ha sido identificada conforme tiene propiedades endocrinas de acuerdo con la Regulación (UE) 2017/2100 o la Regulación de la Comisión (UE) 2018/605 y no está incluida en la Lista de Sustancias Candidatas de alta preocupación de acuerdo con el artículo 59 de EU REACH por tener propiedades de alteración endocrinas.

12.7. Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

12.8. Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):
El producto no contiene ningún compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura.

Más informaciones ecotoxicológicas:
Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

Envase contaminado:
Destruir los envases de acuerdo con la normativa vigente.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN1120
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	BUTANOLES
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio	no

ambiente:	
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN1120
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	BUTANOLES
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN1120
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	BUTANOLES
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

Número UN o número ID:	UN1120
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	BUTANOLES (n-BUTYLALKOHOL)
Clase(s) de peligro para el transporte:	3
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Tipo de barco para aguas navegables interiores:	N
Diseño de los tanques de carga:	3
Tipo de cisterna de cargo:	2

Transporte marítimo por barco		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Número UN o número ID:	UN 1120	UN number or ID number:	UN 1120
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	BUTANOLES	UN proper shipping name:	BUTANOLS
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 1120	UN number or ID number:	UN 1120
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	BUTANOLES	UN proper shipping name:	BUTANOLS
Clase(s) de peligro para el transporte:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

14.1. Número UN o número ID
Ver las entradas correspondientes para "número UN o número ID" para las respectivas regulaciones en las tablas anteriores.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Ver apartados correspondientes para la 'denominación ONU oficial de transporte' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Ver apartados correspondientes para la 'clase de peligro para el transporte' para las legislaciones respectivas en las tablas de arriba.

14.4. Grupo de embalaje

Ver apartados correspondientes para el 'grupo de embalaje' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ver apartados correspondientes para la 'peligrosidad para el medioambiente' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ver apartados correspondientes para las 'precauciones especiales para el usuario' para las legislaciones respectivas en la tabla de arriba.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Reglamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nombre del Producto:	n-Butyl alcohol	Product name:	n-Butyl alcohol
Categoría de la contaminación:	Z	Pollution category:	Z
Tipo de buque:	No aplicable	Ship Type:	Not applicable

Información adicional

En el capítulo 18 sobre el código IBC de los productos mencionados no hay ningún tipo de barco asignado a esta lista.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones

Anexo XVII del Reglamento (CE) No 1907/2006: Número en lista: 3, 40, 75

Directiva 2012/18/UE - control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (UE):
Entrada en lista en el reglamento: P5a
Entrada en lista en el reglamento: P5b
Entrada en lista en el reglamento: P5c

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Evaluación de seguridad Química realizada

SECCIÓN 16: Otra información

La evaluación de las clases de peligro de acuerdo con el criterio del GHS de NU (versión más reciente)

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 5 (dérmica)
Skin Corr./Irrit. 2
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)
STOT SE 3 (La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.)
Acute Tox. 5 (Por ingestión)
Eye Dam./Irrit. 1

El texto completo de las clasificaciones, incluyendo la indicación de peligro, los símbolos de peligro, las frases R y las frases H, en el caso que se mencionan en la sección 2 o 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
H226	Líquido y vapores inflamables.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.

Abreviaciones
ADR = El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. ADN = El Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables interiores. ATE = Estimaciones de toxicidad aguda. CAO = Sólo Aviones de Carga. CAS = Servicio de Resumen Químico. CLP = Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas. DIN = organización nacional alemana para la estandarización. DNEL = Nivel sin Efecto Derivado. CE50 = Concentración Efectiva media para el 50% de la población. CE = Comunidad Europea. EN = Estándares Europeos. IARC = Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Código IBC = Código de Contenedores Intermedios para Productos a

Granel. IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. ISO = Organización Internacional de Normalización. STEL = Límite de exposición a corto plazo. CL50 = Concentración letal media para el 50% de la población. DL50 = Dosis Letal Media para el 50% de la población. TLV = Valor Límite Umbral. MARPOL = El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por Buques. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentración Sin Efecto Observado. OEL = Valor Límite de Exposición Profesional. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. PBT = Persistente, Bioacumulable y Tóxico. PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto. PPM = Partes por millón. RID = El Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. TWA = Media ponderada en el tiempo. Número ONU = número ONU en el transporte. mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Anexo: Escenarios de Exposición

Índice

1. producción
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

2. Distribución de la sustancia
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Distribución de la sustancia, (uso en instalaciones profesionales)
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

4. Formulación
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5

5. Formulación
ERC8a, ERC8d; PROC19

6. Uso en fluidos de trabajo de metales / aceites de laminado
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17

7. Uso en fluidos de trabajo de metales / aceites de laminado
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

8. Uso como intermedio
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

9. Uso como agente químico de proceso
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

10. Uso en agentes de limpieza
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

11. Uso en agentes de limpieza
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

12. Uso en agentes de limpieza
ERC8a, ERC8d; PC4, PC9a, PC9c, PC24, PC35

13. Uso en recubrimientos, Uso en pinturas, Uso en tintas de impresión, Uso en adhesivos
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

14. Uso en recubrimientos, Uso en pinturas, Uso en tintas de impresión, Uso en adhesivos
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

15. Uso en recubrimientos, Uso en pinturas, Uso en tintas de impresión, Uso en adhesivos
ERC8a, ERC8d; PC1, PC4, PC9a, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31

16. Uso en Laboratorios

ERC4; PROC15

17. Uso en Laboratorios
ERC8a; PROC15

18. Uso en lubricantes
ERC4, ERC7; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

19. Uso en lubricantes
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

20. Uso en lubricantes
ERC8a, ERC8d; PC1, PC24, PC31

21. Aplicaciones de consumidores
ERC8a, ERC8d; PC28, PC39

****

1. Título breve de escenario de exposición

producción
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC1: Fabricación de la sustancia Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0309 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando	

las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	15,442 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,049813
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	30,884 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,099626
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	

Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

****

2. Título breve de escenario de exposición

Distribución de la sustancia
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	77,21 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,249065
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	

Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Título breve de escenario de exposición

Distribución de la sustancia, (uso en instalaciones profesionales)
ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC9

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8a: Transferencia de la sustancia o mezcla (carga/descarga) en instalaciones no especializadas. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa

	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC8b: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones especializadas. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC9: Transferencia de la sustancia o mezcla en pequeños envases (instalaciones de carga especializadas, inclusive de pesaje). Área de uso: profesional

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Título breve de escenario de exposición

Formulación
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC2: Formulación en mezcla Debido a que no se ha identificado ningún riesgo

	ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0309 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos

	continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	15,442 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,049813
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %

Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	30,884 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,099626
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior

Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC5: Mezclado en procesos por lotes Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	

Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Título breve de escenario de exposición

Formulación
ERC8a, ERC8d; PROC19

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC19: Actividades manuales que implican contacto con las manos Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol

	Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

6. Título breve de escenario de exposición

Uso en fluidos de trabajo de metales / aceites de laminado
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del

	riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC7: Pulverización industrial Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %

Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía y en operaciones de trabajo con metales Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	

Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

7. Título breve de escenario de exposición

Uso en fluidos de trabajo de metales / aceites de laminado
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.

Condiciones operativas

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %

Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general). Evitar salpicaduras.	
Uso de una ventilación por extracción localizada con una efectividad adecuada., Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	220 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,709677
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa

Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Evitar salpicaduras. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general).	
Llevar una mascarilla facial con filtro tipo P2L o uno mejor.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	167 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,53871
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior

Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %

Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía y en operaciones de trabajo con metales Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	

Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	123,536 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,398503
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

8. Título breve de escenario de exposición

Uso como intermedio
ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC6a: Uso de sustancias intermedias Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0309 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones	

operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	15,442 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,049813
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	30,884 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,099626
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Título breve de escenario de exposición

Uso como agente químico de proceso
ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC1: Producción química o refinería en proceso cerrado sin probabilidad de exposición o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0309 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,0001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC2: Producción química o refinería en procesos continuos cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	15,442 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,049813
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Guía para los usuarios intermedios
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC3: Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición controlada ocasional o procesos con condiciones de contención equivalentes. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	30,884 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,099626
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC4: Producción química donde se presentan oportunidades para la exposición. Área de aplicación: industrial

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

10. Título breve de escenario de exposición

Uso en agentes de limpieza
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo

	ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC7: Pulverización industrial Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001

Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol

	Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

11. Título breve de escenario de exposición

Uso en agentes de limpieza
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.

Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa

	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general). Evitar salpicaduras.	
Uso de una ventilación por extracción localizada con una efectividad adecuada., Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	220 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,709677
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Evitar salpicaduras. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general).	
Llevar una mascarilla facial con filtro tipo P2L o uno mejor.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	167 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,53871
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	

Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %

Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

12. Título breve de escenario de exposición

Uso en agentes de limpieza
ERC8a, ERC8d; PC4, PC9a, PC9c, PC24, PC35

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.

Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 1 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	42 sec
Frecuencia de contacto	46 mg/min
duración de la emisión	0,7 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,005 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001585
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.

Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 10 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 0,75 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 0,3 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	104 usos por año
Tamaño de la sala	1 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,04 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	20 cm²
	La superficie de liberación es constante
duración de la emisión	0,3 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0175 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo	0,005611

(RCR)	
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,114 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,00206
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 1 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,29 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0446 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,014277
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 50 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 60 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
Tamaño de la sala	15 m3
Ratio de ventilación por hora	2,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	24,6 sec
Frecuencia de contacto	46 mg/min
duración de la emisión	0,41 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1451 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,046425
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000002
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	

Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 4 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	< 1 usos por año
Tamaño de la sala	30 m3
Ratio de ventilación por hora	1,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	50000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	240 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	240 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,003 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000971
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0423 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000764
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo

Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 5 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 132 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 120 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	100000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0076 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,002428
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,2988 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,005399
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web	

http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 2 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 132 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 120 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	2 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	150000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0061 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001942
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4243 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,007666
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración

	media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 25 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 20 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	2 usos por año
Tamaño de la sala	34 m3
Ratio de ventilación por hora	1,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	900 sec
Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	15 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0316 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,010116
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0072 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000129
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.

Guía para los usuarios intermedios
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9c: Pinturas para dedos
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 1 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
Área de exposición dérmica	ambas palmas de la mano (480 cm²)
Fracción de absorción dérmica	100 %
Coger la fracción oral	50 %
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,272 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,40704
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - oral, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,318 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,20352
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC24: Lubricantes, grasas y desmoldeantes La exposición se considera negligible.
Condiciones operativas	
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC35: Productos de limpieza y lavado (incluyendo productos con base de disolvente)

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 25 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	52 usos por año
Tamaño de la sala	10 m3
Ratio de ventilación por hora	2
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	90 sec
Frecuencia de contacto	46 mg/min
duración de la emisión	1,5 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0302 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,009679
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC35: Productos de limpieza y lavado (incluyendo productos con base de disolvente)

Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 50 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 0,75 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 0,3 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	104 usos por año
Tamaño de la sala	1 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,01 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	20 cm²
	La superficie de liberación es constante
duración de la emisión	0,3 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0219 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,007014
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,8174 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,014767
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC35: Productos de limpieza y lavado (incluyendo productos con base de disolvente)
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 25 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 20 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	52 usos por año
Tamaño de la sala	10 m3
Ratio de ventilación por hora	2
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,3 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	64000 cm²
	La superficie de liberación es constante
duración de la emisión	20 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1315 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,042082
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,0062 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,018179
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	

Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC35: Productos de limpieza y lavado (incluyendo productos con base de disolvente)
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 1,5 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 1 h 365 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Área de exposición dérmica	ambas manos (820 cm²)
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 15 g Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	2,1437 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,686
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	7,0312 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,127033
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC35: Productos de limpieza y lavado (incluyendo productos con base de disolvente)
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 3 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 30 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	104 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 19 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	220000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	30 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	2,4986 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,799562
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	8,6759 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,156745
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

13. Título breve de escenario de exposición

Uso en recubrimientos, Uso en pinturas, Uso en tintas de impresión, Uso en adhesivos
ERC4; PROC7, PROC10, PROC13

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC7: Pulverización industrial Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	

Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y

	vertido. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

14. Título breve de escenario de exposición

Uso en recubrimientos, Uso en pinturas, Uso en tintas de impresión, Uso en adhesivos
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos

	no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador

	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general). Evitar salpicaduras.	
Uso de una ventilación por extracción localizada con una efectividad adecuada., Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	220 mg/m³

Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,709677
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Evitar salpicaduras. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general).	
Llevar una mascarilla facial con filtro tipo P2L o uno mejor.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	167 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,53871
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido.

	Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Título breve de escenario de exposición

Uso en recubrimientos, Uso en pinturas, Uso en tintas de impresión, Uso en adhesivos
ERC8a, ERC8d; PC1, PC4, PC9a, PC9c, PC15, PC18, PC23, PC24, PC31

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos

	no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 2 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 75 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 75 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	< 1 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	40000 cm²
	La superficie de liberación es constante
duración de la emisión	75 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	75 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0005 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000152
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0779 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001407
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 12 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 30 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,5 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	15000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo

duración de la emisión	30 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0025 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000809
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3979 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,007188
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	12 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	169,8 sec
Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	2,83 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	

Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0429 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,013741
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0034 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000062
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 4 h 50 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm2)
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 9 g Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3573 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,114333
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor

	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	7,9412 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,143472
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 0,2 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 6 h 50 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Área de exposición dérmica	ambas manos (820 cm²)
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 6.390 g Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0286 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,009147
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	27,7826 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,501944
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 1 %
Presión de vapor de la sustancia	1000 Pa

durante su uso	
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	42 sec
Frecuencia de contacto	46 mg/min
duración de la emisión	0,7 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,005 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001585
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 10 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa

Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 0,75 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 0,3 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	104 usos por año
Tamaño de la sala	1 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,04 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	20 cm²
	La superficie de liberación es constante
duración de la emisión	0,3 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0175 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,005611
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,114 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,00206
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 1 %

Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,29 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0446 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,014277
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC4: Productos anticongelantes y descongelantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 50 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 60 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
Tamaño de la sala	15 m3
Ratio de ventilación por hora	2,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	24,6 sec
Frecuencia de contacto	46 mg/min
duración de la emisión	0,41 min

	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,1451 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,046425
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000002
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 4 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	< 1 usos por año
Tamaño de la sala	30 m3
Ratio de ventilación por hora	1,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	50000 cm²

	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	240 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	240 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,003 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000971
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0423 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000764
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 5 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 132 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 120 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg

Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	100000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0076 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,002428
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,2988 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,005399
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 2 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 132 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 120 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	2 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6

Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	150000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0061 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001942
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4243 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,007666
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9a: Revestimientos, pinturas, diluyentes, decapantes
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 25 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 20 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	2 usos por año
Tamaño de la sala	34 m3

Ratio de ventilación por hora	1,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	900 sec
Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	15 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0316 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,010116
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0072 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000129
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC9c: Pinturas para dedos
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 1 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
Área de exposición dérmica	ambas palmas de la mano (480 cm²)
Fracción de absorción dérmica	100 %
Coger la fracción oral	50 %

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	1,272 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,40704
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - oral, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,318 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,20352
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC15: Productos de tratamiento de superficies no metálicas
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 4 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	< 1 usos por año
Tamaño de la sala	30 m3
Ratio de ventilación por hora	1,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	50000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	240 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	240 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango

	constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,003 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000971
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0423 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000764
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC15: Productos de tratamiento de superficies no metálicas
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 5 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 132 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 120 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	100000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min

duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0076 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,002428
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,2988 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,005399
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC15: Productos de tratamiento de superficies no metálicas
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 2 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 132 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 120 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	2 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	150000 cm²

	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	120 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0061 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001942
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,4243 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,007666
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC15: Productos de tratamiento de superficies no metálicas
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 25 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 20 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	2 usos por año
Tamaño de la sala	34 m3
Ratio de ventilación por hora	1,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %

duración de la pulverización	900 sec
Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	15 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0316 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,010116
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0072 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000129
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC18: Tintas y tóners
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 4 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 25 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	365 usos por año
Tamaño de la sala	34 m3
Ratio de ventilación por hora	1,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	798 sec

Frecuencia de contacto	110 mg/min
duración de la emisión	13,3 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,9003 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,288098
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0047 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000085
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC23: Productos de oscurecimiento, tinte, terminación, impregnación y cuidado del cuero
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 50 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	180 sec

Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	3 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0063 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,002023
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0011 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000021
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC23: Productos de oscurecimiento, tinte, terminación, impregnación y cuidado del cuero
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 90 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg

Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 5,5 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	220000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	90 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0464 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,014837
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3456 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,006245
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC24: Lubricantes, grasas y desmoldeantes La exposición se considera negligible.
Condiciones operativas	
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC31: Abrillantadores y ceras
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 50 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	180 sec
Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	3 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0063 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,002023
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0011 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000021
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC31: Abrillantadores y ceras
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 90 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 5,5 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	220000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	90 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0464 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,014837
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3456 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,006245
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

16. Título breve de escenario de exposición

Uso en Laboratorios
ERC4; PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	30,884 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,099626
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

17. Título breve de escenario de exposición

Uso en Laboratorios
ERC8a; PROC15

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC15: Uso como reactivo de laboratorio. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	

Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	30,884 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,099626
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

18. Título breve de escenario de exposición

Uso en lubricantes
ERC4, ERC7; PROC7, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC4: Uso de tratamiento auxiliar no-reactivo en una planta industrial (sin inclusión en o sobre artículo) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC7: Uso de fluido funcional en planta industrial Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC7: Pulverización industrial Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa

Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana

Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones	

operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía y en operaciones de trabajo con metales Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³

Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC18: Lubricación/engrasado general en condiciones de elevada energía cinética Área de aplicación: industrial
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	154,42 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,498129
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

19. Título breve de escenario de exposición

Uso en lubricantes
ERC8a, ERC8d; PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC10: Aplicación mediante rodillo o brocha Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando	

las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general). Evitar salpicaduras.	
Uso de una ventilación por extracción localizada con una efectividad	

adecuada., Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	220 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,709677
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Evitar salpicaduras. Asegurar que puertas y ventanas están abiertas (ventilación general).	
Llevar una mascarilla facial con filtro tipo P2L o uno mejor.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	

Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	167 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,53871
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC11: Pulverización no industrial Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Limpiar el equipo y el área de trabajo cada día. Inspección y mantenimiento regular de los equipos y máquinas. Asegurar que la tarea se realiza fuera de la zona de respiración del trabajador (distancia entre la cabeza y el producto mayor de 1m). Evitar salpicaduras.	
Asegurar que se utiliza una cabina de pulverización.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, Medidas en el puesto de trabajo
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local

Exposición estimada	0,0001 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000001
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC13: Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido. Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC17: Lubricación en condiciones de elevada energía

	y en operaciones de trabajo con metales Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	123,536 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,398503
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC18: Lubricación/engrasado general en condiciones de elevada energía cinética Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido

Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	
Ventilación por extracción localizada	Efectividad: 80 %
Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	123,536 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,398503
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PROC20: Uso de fluidos funcionales en dispositivos pequeños Área de uso: profesional
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 100 %
Estado físico	líquido
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	480 min 5 días por semana
Interior/Exterior	Uso interior
Medidas de gestion del riesgo	

Asegurar que se minimizan las fases manuales Evitar el contacto frecuente y directo con la sustancia. Supervisión para asegurar que se están utilizando las medidas de gestión del riesgo in situ y se siguen las condiciones operativas. Evitar salpicaduras.	
Llevar indumentaria adecuada.	
Usar protección ocular adecuada.	
Usar guantes químicamente resistentes adecuados.	
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Trabajador
	Trabajador- inhalación, a largo plazo-local
Exposición estimada	61,768 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,199252
Método de evaluación	Evaluación cualitativa
	Trabajador - dérmica
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

****

20. Título breve de escenario de exposición

Uso en lubricantes
ERC8a, ERC8d; PC1, PC24, PC31

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.

Condiciones operativas

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 2 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 75 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 75 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	< 1 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
zona de liberación	40000 cm²
	La superficie de liberación es constante
duración de la emisión	75 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Frecuencia de contacto	30 mg/min
duración de la emisión	75 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0005 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000152
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0823 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,001487
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración

	media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 12 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 30 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 0,5 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	15000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	30 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0025 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000809
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3979 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo	0,007188

(RCR)	
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	12 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	169,8 sec
Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	2,83 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0429 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,013741
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0034 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000062

	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 30 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 4 h 50 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Área de exposición dérmica	puntas de los dedos (36 cm2)
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 9 g Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3573 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,114333
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	7,9412 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,143472
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC1: Adhesivos, selladores
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 0,2 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa

Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 6 h 50 usos por año
Tamaño de la sala	20 m3
Ratio de ventilación por hora	0,6
Área de exposición dérmica	ambas manos (820 cm²)
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 6.390 g Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0286 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,009147
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, consumidor
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	27,7826 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,501944
Guía para los usuarios intermedios	
Para realizar la comparación pueden acceder a: http://www.ecetoc.org/tra	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC24: Lubricantes, grasas y desmoldeantes La exposición se considera negligible.
Condiciones operativas	
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC31: Abrillantadores y ceras
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 50 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año

Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
duración de la pulverización	180 sec
Frecuencia de contacto	100 mg/min
duración de la emisión	3 min
	Relevante para valorar la exposición dérmica.
Medidas de gestion del riesgo	
Medidas para el consumidor	Asegurar de pulverizar lejos de personas.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Modelo Dermal: rango constante de aplicación, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0063 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,002023
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición frente a neblina/polvo
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0011 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,000021
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC31: Abrillantadores y ceras
Condiciones operativas	
Concentración de la sustancia	Butan-1-ol Contenido: >= 0 % - <= 20 %
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la exposición: 240 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Duración y frecuencia de la actividad	duración de la aplicación: 90 min Relevante para valorar la exposición por inhalación.

Duración y frecuencia de la actividad	1 usos por año
Tamaño de la sala	58 m3
Ratio de ventilación por hora	0,5
Temperatura (aplicación)	20 °C
peso corporal	65 kg
Fracción de absorción dérmica	100 %
	Cantidad por uso 5,5 g Relevante para valorar la exposición dérmica.
zona de liberación	220000 cm²
	La zona de liberación aumenta con el tiempo
duración de la emisión	90 min
	Relevante para valorar la exposición por inhalación.
Exposición estimada y referida a su fuente	
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo dermal: aplicación inmediata, Modelo de absorción: Fracción absorbible
	Consumidor - dérmica, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,0464 mg/kg kg/día (peso corporal)
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,014837
	El cálculo está basado en la dosis crónica interna.
Método de evaluación	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, modelo de inhalación: exposición al vapor - evaporación
	Trabajador - inhalación, largo plazo - sistémico
Exposición estimada	0,3456 mg/m³
Relación de caracterización del riesgo (RCR)	0,006245
	EL cálculo de la exposición se basa en la concentración media anual.
Guía para los usuarios intermedios	
Para hacer una estimación ver página web http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

21. Título breve de escenario de exposición

Aplicaciones de consumidores
ERC8a, ERC8d; PC28, PC39

Control de exposición y medidas de gestión del riesgo

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8a: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículos, interior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo

	ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	ERC8d: Uso extendido de sistemas auxiliares de procesos no-reactivos (sin inclusión en/sobre artículo, exterior) Debido a que no se ha identificado ningún riesgo ambiental, no se ha realizado ninguna valoración medioambiental sobre la exposición y propiedades del riesgo.
Condiciones operativas	

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC28: Perfumes, fragancias Según artículo 14 (5b) del reglamento CE nº 1907/2006, no es necesario realizar ningún cálculo de exposición ni ninguna caracterización de riesgo para usos finales en productos cosméticos de acuerdo con la directiva EC 1223/2009.
Condiciones operativas	
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

Escenario de exposición contributivo	
Descriptores de uso cubiertos	PC39: Productos cosméticos y productos de cuidado personal Según artículo 14 (5b) del reglamento CE nº 1907/2006, no es necesario realizar ningún cálculo de exposición ni ninguna caracterización de riesgo para usos finales en productos cosméticos de acuerdo con la directiva EC 1223/2009.
Condiciones operativas	
Presión de vapor de la sustancia durante su uso	1000 Pa
Temperatura de proceso	20 °C

****